

Elaborato per il corso di basi di dati

Zanchini Margherita - 0001081989
Marrelli Marco - 0001079192

Indice

1	Analisi dei requisiti	2
1.1	Intervista	2
1.2	Estrazione dei concetti principali	3
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale	4
2	Progettazione concettuale	5
2.1	Schema scheletro	5
2.1.1	Gestione dei distributori e dei relativi carburanti	5
2.1.2	Gestione utenti e transazioni	6
2.1.3	Gestione sconti	7
2.1.4	Gestione recensioni	7
2.2	Schema finale	8
3	Progettazione logica	9
3.1	Stima dei volumi dei dati	9
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	11
3.3	Tabelle degli accessi	12
3.4	Analisi delle ridondanze	16
3.5	Raffinamento dello schema	19
3.5.1	Eliminazione delle gerarchie	19
3.5.2	Eliminazione degli attributi composti	19
3.5.3	Scelta delle chiavi primarie	19
3.5.4	Eliminazione degli identificatori esterni	20
3.6	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	21
3.7	Schema relazionale finale	22
3.8	Traduzione delle operazioni in query SQL	23
3.9	Progettazione dell'applicazione	26

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

Si vuole realizzare un database per la Gestione di un Impianto di Distribuzione Carburante. La base di dati dovrà immagazzinare, oltre alle informazioni sui distributori, anche le informazioni sui clienti che effettuano le transazioni e sui proprietari dei distributori, se esistenti.

1.1 Intervista

Si vuole tenere traccia degli impianti di distribuzione carburante presenti sul suolo Italiano.

Ogni distributore presente nel database è identificato da un codice identificativo univoco e in più memorizziamo il nome, la posizione (identificata con latitudine e longitudine) e più in dettaglio il suo indirizzo e la tipologia (stradale o autostradale).

A ogni distributore è assegnata una bandiera che possiamo descrivere come l'insegna dell'impianto e si riferisce generalmente al marchio o alla marca sotto cui opera.

L'azienda o ente economico che ha la responsabilità del distributore viene definito gestore, e come la bandiera ogni impianto deve averne uno e uno soltanto.

Di ogni distributore si vogliono memorizzare i carburanti che esso distribuisce, salvandone il nome e il prezzo (che varia da distributore a distributore). Un carburante a seconda del modo in cui viene distribuito può essere self-service (prelevato direttamente dal cliente) o servito (richiede il servizio di un operatore), per quest'ultimo c'è quindi un prezzo aggiuntivo di servizio.

Ogni carburante può inoltre essere soggetto a uno sconto, il quale può essere di diverse tipologie.

E' importante la distinzione tra i distributori che possono essere distributori simulati o distributori reali. I distributori reali sono quelli presenti anche nel dataset pubblico distribuito dal governo italiano, mentre i simulati sono inseriti dagli utenti.

Ogni utente può inserire uno o più distributori e sarà il proprietario dell'impianto inserito.

Chiunque può registrarsi come utente fornendo un Nickname (univoco), nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e password.

Ogni utente può essere elevato al ruolo di amministratore solo da altri amministratori. La principale differenza tra utente e amministratore è che gli amministratori possono modificare o eliminare qualsiasi impianto, e non solo quelli di loro proprietà. Inoltre gli amministratori possono gestire gli utenti creandone di nuovi e eliminando quelli già esistenti.

Quando un utente esegue una transazione presso un impianto, questa viene memorizzata, registrando la quantità di carburante acquistato, se è stato servito da un operatore, la data della transazione e infine il prezzo totale.

L'utente dovrà anche selezionare il metodo di pagamento tra quelli proposti dal sistema.

Dopo aver effettuato una transazione, l'utente può scegliere se lasciare una valutazione presso quel distributore, composta da un punteggio in stelle e da una descrizione.

1.2 Estrazione dei concetti principali

Termine	Breve descrizione	Eventuali sinonimi
Distributore	L'impianto che distribuisce carburante agli utenti	Impianto, Stazione di servizio
Carburante	Sostanza utilizzata per alimentare i motori dei vari veicoli, è presente nei distributori	Combustibile
Utente	Colui che si registra al sito con l'obiettivo di comprare carburante o eventualmente inserire distributori di sua proprietà	Cliente
Amministratore	Utente con maggiori privilegi	Gestore
Transazione	Operazione attraverso la quale un cliente acquista carburante presso un distributore	Scambio, Acquisto
Valutazione	Breve descrizione e punteggio in stelle per esprimere un giudizio su un determinato distributore	Recensione, Feedback

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale

Chiunque può registrarsi come **utente** al sito, e verranno salvate le seguenti informazioni: nickname, nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita e password. Ogni utente registrato può inserire un nuovo **distributore** specificandone nome, la posizione (latitudine e longitudine), l'indirizzo e la tipologia. Solo alcuni utenti possono essere **amministratore**, questi sono designati da altri amministratori, i quali hanno il potere di eliminare qualsiasi distributore e qualsiasi utente presente nel database. Ogni utente può effettuare quante **transazioni** desidera presso qualsiasi distributore. Per ogni transazione vengono memorizzati la quantità di carburante acquistato, se è stato servito da un operatore, la data della transazione e il prezzo totale. Inoltre, dopo aver effettuato una transazione, gli utenti possono lasciare una **valutazione**, composta da un punteggio in stelle e, se desiderano, una breve descrizione su quell'impianto o nel caso in cui sia già presente una loro valutazione possono decidere di eliminarla. Qualsiasi persona, anche senza registrazione, può consultare il database, ma non può inserire distributori, né scrivere valutazioni, né effettuare transazioni.

Segue un elenco delle principali azioni richieste:

1. Registrazione di un nuovo utente
2. Inserire un nuovo distributore
3. Modificare i dati di un distributore
4. Inserire i carburanti presso un distributore
5. Aggiornare il prezzo di un carburante
6. Registrare la transazione di un utente
7. Aggiungere la valutazione di un utente
8. Visualizzare i distributori che vendono un determinato carburante
9. Visualizzare la media dei prezzi di un carburante generale o per zona
10. Visualizzare la stazione dove è stato venduto maggiormente un determinato carburante, o dove è stato venduto in minor misura
11. Visualizzare un elenco dei distributori con le migliori valutazioni (da 4 stelle in su)
12. Visualizzare le informazioni di un distributore selezionato (restituite dal dataset, come nome, bandiera, posizione, prezzi del carburante ecc...)
13. Visualizzare la lista dei distributori filtrata da parametri dati passati dall'utente (per nome, per prezzo maggiore/minore, avente una specifica bandiera, avente una specifica posizione ecc...)
14. Inserire un nuovo sconto

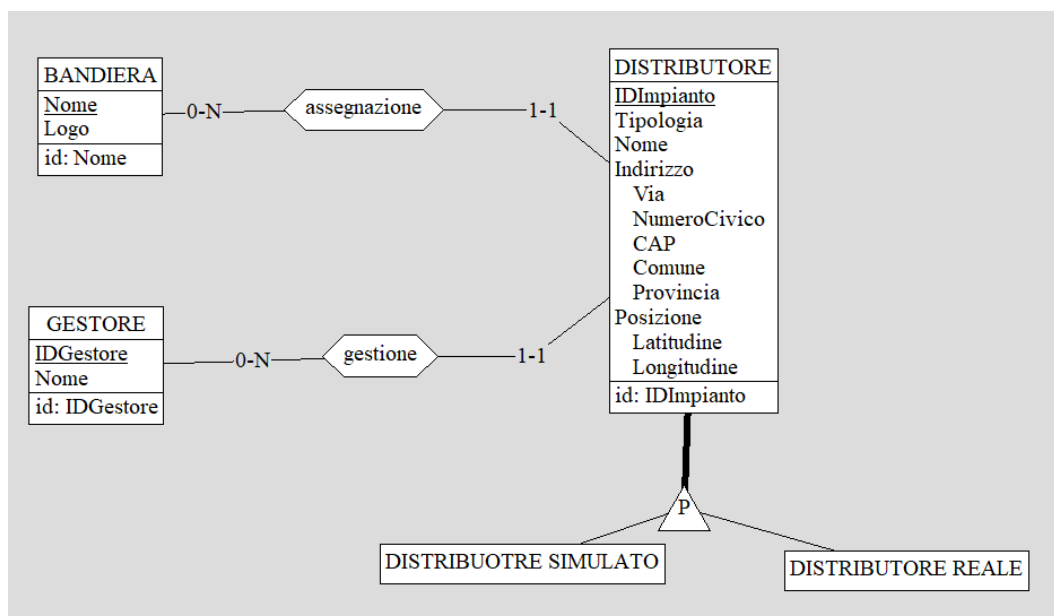
Capitolo 2

Progettazione concettuale

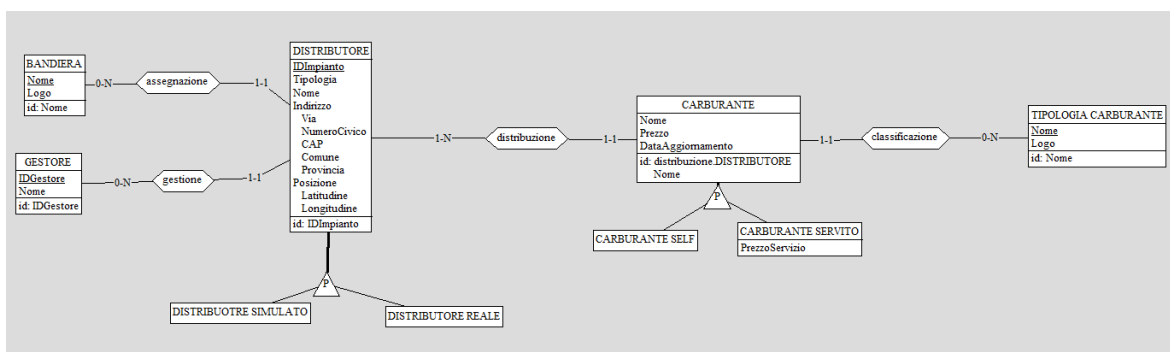
2.1 Schema scheletro

2.1.1 Gestione dei distributori e dei relativi carburanti

I distributori possono essere simulati o reali, ma non entrambi, sono identificati da un codice univoco progressivo e a ciascun distributore deve essere assegnata una sola bandiera e un solo gestore.

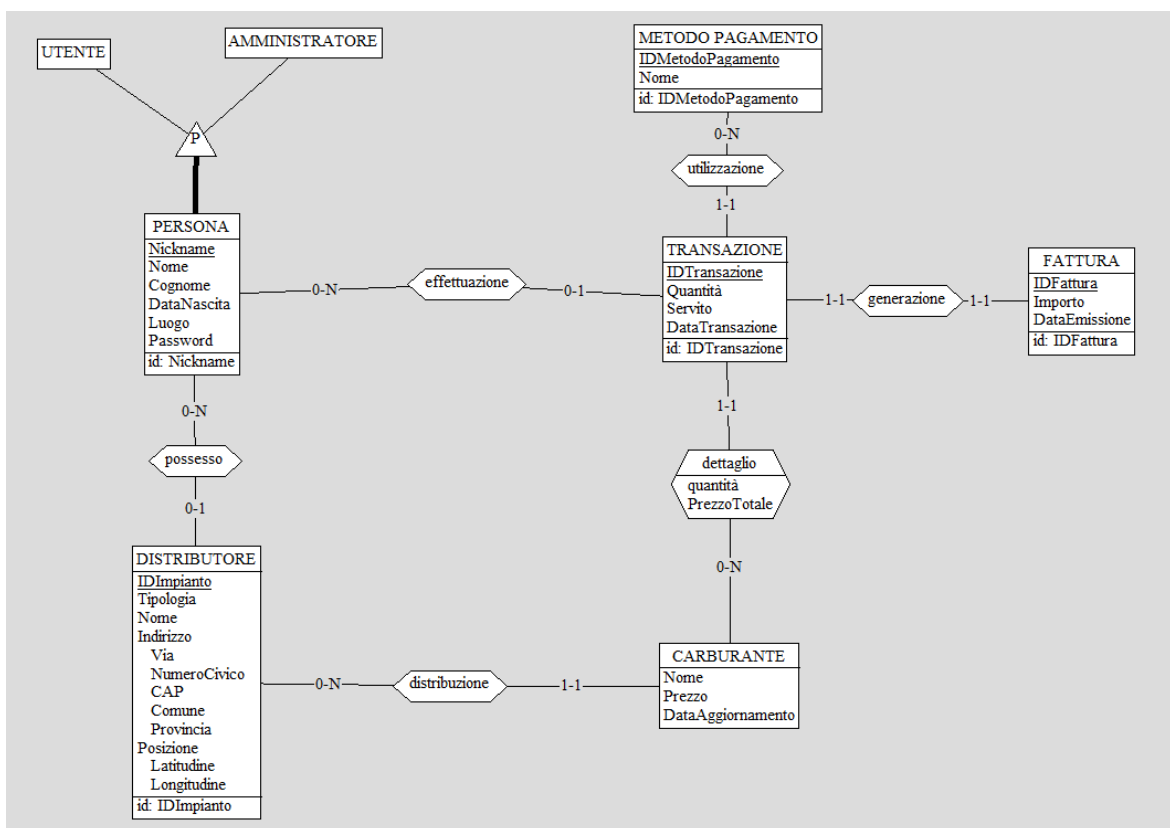


Ogni distributore vende uno o più carburanti, che possono essere erogati in modalità self o non-self. Ogni carburante appartiene a una sola tipologia. Poiché il prezzo dello stesso carburante può variare tra distributori diversi abbiamo deciso di identificare il carburante non solo con il nome, ma anche con l'ID del distributore.



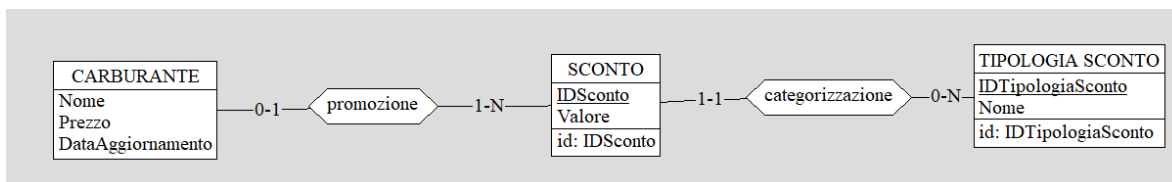
2.1.2 Gestione utenti e transazioni

Nel database devono essere presenti due tipi di "persone": gli utenti e gli amministratori. Entrambi possono possedere più distributori e possono effettuare transazioni presso qualsiasi distributore. Tuttavia, abbiamo deciso di collegare la transazione solo al carburante, poichè da esso si può facilmente risalire al distributore che lo ha erogato.



2.1.3 Gestione sconti

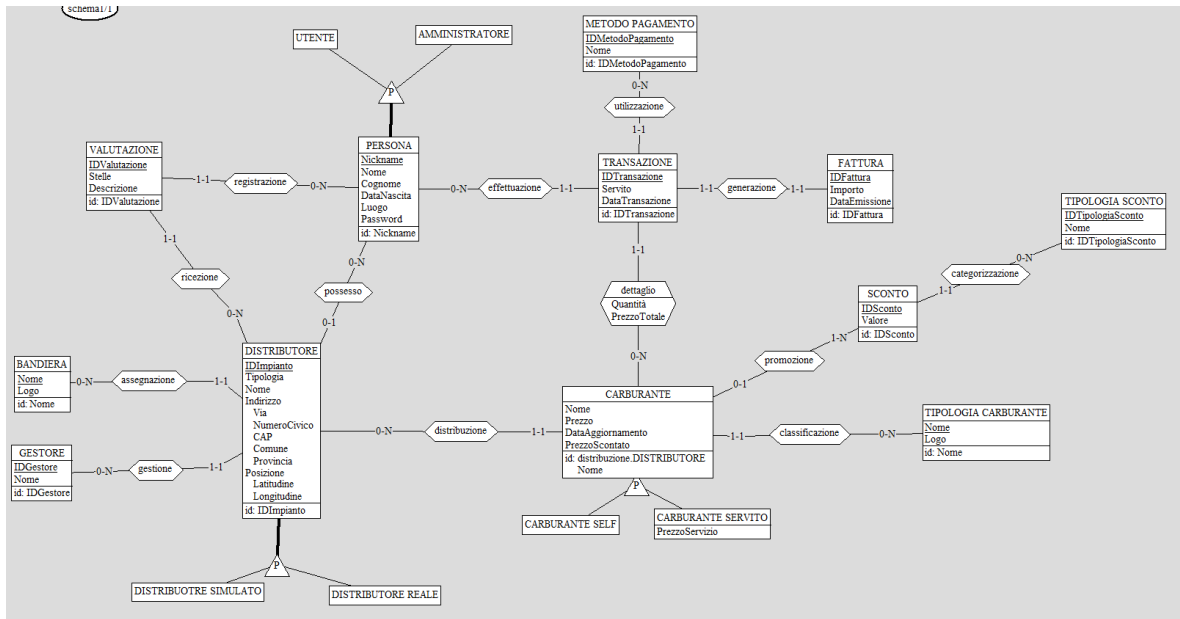
Ogni carburante può avere un solo sconto attivo alla volta, e ogni sconto appartiene a una specifica tipologia. In presenza di uno sconto, il prezzo del carburante non viene modificato all'interno del database.



2.1.4 Gestione recensioni

Abbiamo aggiunto un'entità Valutazione, che deve essere collegata sia all'utente che l'ha espressa (un utente può fare più valutazioni) sia a un singolo distributore (che può ricevere più recensioni).

2.2 Schema finale



Capitolo 3

Progettazione logica

3.1 Stima dei volumi dei dati

Segue una stima del volumi annua

Concetto	Costrutto	Volume
Distributore	E	30000
Distributore simulato	E	4000
Distributore reale	E	26000
Distribuzione	R	300000
Carburante	E	300000
Carburante self	E	150000
Carburante servito	E	150000
Classificazione	R	300000
Tipologia carburante	E	10
Gestione	R	30000
Gestore	E	29000
Assegnazione	R	30000
Bandiera	E	10
Possesso	R	4000
Persona	E	11500
Utente	E	11000
Amministratore	E	500
Registrazione	R	280000
Ricezione	R	280000
Valutazione	E	280000
Effettuazione	R	30000000
Transazione	E	30000000
Generazione	R	30000000
Fattura	E	30000000
Dettaglio	R	30000000
Utilizzazione	R	30000000
Metodo pagamento	E	10
Promozione	R	150000
Sconto	E	150000
Categorizzazione	R	150000
Tipologia sconto	E	10

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Segue una tabella delle principali operazioni elencate nella fase di analisi, e si stima la frequenza di tali operazioni.

Codice	Operazione	Frequenza
1	Registrazione di un nuovo utente	30 al giorno
2	Inserire un nuovo distributore	10 al giorno
3	Modificare i dati di un distributore	1 volta al giorno
4	Inserire un nuovo carburante presso un distributore	60 alla settimana
5	Aggiornare il prezzo di un carburante	300000 al giorno
6	Registrare la transazione di un utente	80000 al giorno
7	Aggiungere la valutazione di un utente	750 al giorno
8	Visualizzare i distributore che vendono un determinato carburante	20 al giorno
9	Visualizzare la media dei prezzi di un carburante generale o per zona	15 al giorno
10	Visualizzare la stazione dove è stato venduto maggiormente un determinato carburante, o dove è stato venduto in minor misura	10 al giorno
11	Visualizzare un elenco dei distributori con le migliori valutazioni (da 4 stelle in su)	15 al giorno
12	Visualizzare le informazioni di un distributore selezionato (restituite dal dataset, come nome, bandiera, posizione, prezzi del carburante ecc...)	25 al giorno
13	Visualizzare la lista dei distributori filtrata da parametri dati passati dall'utente (per nome, per prezzo maggiore/minore, avente una specifica bandiera, avente una specifica posizione ecc...)	25 al giorno
14	Inserire un nuovo sconto	400 al giorno

3.3 Tabelle degli accessi

Sono riportate in seguito le tabelle degli accessi delle operazioni sopra citate. Al fine del calcolo dei costi, si considerano di peso doppio gli accessi in scrittura rispetto a quelli in lettura.

1. Registrazione di un nuovo utente

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Utente	E	1	S

Totale: 1S $\rightarrow$ 60 al giorno

2. Inserire un nuovo distributore

Considerando che Bandiera e Gestore siano già presenti nel database

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Distributore	E	1	S
Assegnazione	R	1	S
Gestione	R	1	S

Totale: 3S $\rightarrow$ 60 al giorno

3. Modificare i dati di un distributore

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Distributore	E	1	L
Distributore	E	1	S

Totale: 1L+1S $\rightarrow$ 3 al giorno

4. Inserire un nuovo carburante presso un distributore

Considerando che Distributore e Tipologia carburante siano già presenti nel database

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Carburante	E	1	S
Distribuzione	R	1	S
Classificazione	R	1	S

Totale: 3S $\rightarrow$ 360 alla settimana

5. Aggiornare il prezzo di un carburante

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Carburante	E	1	L
Promozione	R	0,5	L
Sconto	E	0,5	L
Carburante	E	1	S

Totale: 2L+1S $\rightarrow$ 1200000 al giorno

6. Registrare la transazione di un utente

Considerando che Metodo pagamento sia già presente nel database. Nella transazione va registrato il prezzo totale, quindi dobbiamo ricavarcelo dal carburante e da un possibile sconto (in media 0,5 promozioni per carburante).

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Transazione	E	1	S
Generazione	R	1	S
Fattura	E	1	S
Utilizzazione	R	1	S
Effettuazione	R	1	S
Dettaglio	R	1	S
Carburante	E	1	L

Totale: 1L+6S $\rightarrow$ 1040000 al giorno

7. Aggiungere la valutazione di un utente

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Valutazione	E	1	S
Registrazione	R	1	S
Ricezione	R	1	S

Totale: 3S $\rightarrow$ 4500 al giorno

8. Visualizzare i distributori che vendono un determinato carburante

Identifico la tipologia di carburante giusta, seleziono tutti i carburanti appartenenti a tale tipologia (in media 30000 carburanti per tipologia), e infine restituisco i distributori che lo vendono.

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Tipologia Carburante	E	1	L
Classificazione	R	30000	L
Carburante	E	30000	L
Distribuzione	R	30000	L
Distributore	E	30000	L

Totale: 120001L $\rightarrow$ 2400020 al giorno

9. Visualizzare la media dei prezzi di un carburante generale o per zona

Identifico la tipologia di carburante giusta, seleziono tutti i carburanti appartenenti a quella tipologia (in media 30000 carburanti per tipologia), e infine restituisco la media dei prezzi generale, anche in base allo sconto (in media 0,5 promozioni per carburante)

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Tipologia Carburante	E	1	L
Classificazione	R	30000	L
Carburante	E	30000	L

Totale: 60001L $\rightarrow$ 900015 al giorno

10. Visualizzare la stazione dove è stato venduto maggiormente un determinato carburante, o dove è stato venduto in minor misura

Identifico la tipologia di carburante giusta, seleziono tutti i carburanti appartenenti a quella tipologia (in media 30000 carburanti per tipologia), leggo le transazioni per quel carburante (in media 100 transazioni a carburante) trovando quello maggiormente venduto e infine restituisco il distributore a cui appartiene quel carburante

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Tipologia Carburante	E	1	L
Classificazione	R	30000	L
Carburante	E	30000	L
Dettaglio	R	300000	L
Distribuzione	R	1	L
Distributore	E	1	L

Totale: 360003L → 3600030 al giorno

11. Visualizzare un elenco dei distributori con le migliori valutazioni (da 4 stelle in su)

Consideriamo che in media i distributori da 4 stelle in su sono 6000 Per farlo devo leggere tutte le valutazioni di ogni distributore e le loro relazioni con il distributore associato, e infine leggo i distributori da 4 stelle in su

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Valutazioni	E	280000	L
Ricezione	R	280000	L
Distributore	E	6000	L

Totale: 566000 → 8490000 al giorno

12. Visualizzare le informazioni di un distributore selezionato (restituite dal dataset, come nome, bandiera, posizione, prezzi del carburante ecc...)

Poichè le informazioni di un distributore comprendono i carburanti (in media 10 carburanti a distributore), devo leggere anche questi dati, e quindi il prezzo e il possibile sconto (in media 0,5 promozioni per carburante)

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Distributore	E	1	L
Distribuzione	R	10	L
Carburante	E	10	L

Totale: 21 → 525 al giorno

13. Visualizzare la lista dei distributori filtrata da parametri dati passati dall'utente (per nome, per prezzo maggiore/minore, avente una specifica bandiera, avente una specifica posizione ecc...)

Considero il caso generico di un filtro sulla bandiera

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Bandiera	E	1	L
Assegnazione	R	3000	L
Distributore	E	3000	L

Totale: 6001 → 150025 al giorno

14. Inserire un nuovo sconto

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Sconto	E	1	S
Promozione	R	1	S
Carburante	E	1	L
Carburante	E	1	S

Totale: 1L+3S $\rightarrow$ 2800 al giorno

3.4 Analisi delle ridondanze

Analizziamo le operazioni valutando se conviene mantenere l'attributo ridondante PrezzoScontato (in Carburante).

Senza ridondanza

Operazione 5

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Carburante	E	1	L
Carburante	E	1	S

Totale: 1L+1S $\rightarrow$ 900000 al giorno

Operazione 6

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Transazione	E	1	S
Generazione	R	1	S
Fattura	E	1	S
Utilizzazione	R	1	S
Effettuazione	R	1	S
Dettaglio	R	1	S
Carburante	E	1	L
Promozione	R	0.5	L
Sconto	E	0.5	L

Totale: 2L+6S $\rightarrow$ 1120000 al giorno

Operazione 9

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Tipologia Carburante	E	1	L
Classificazione	R	30000	L
Carburante	E	30000	L
Promozione	R	15000	L
Sconto	E	15000	L

Totale: 90001L $\rightarrow$ 1350015 al giorno

Operazione 12

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Distributore	E	1	L
Distribuzione	R	10	L
Carburante	E	10	L
Promozione	R	5	L
Sconto	E	5	L

Totale: 31 $\rightarrow$ 775 al giorno.

Operazione 14

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Sconto	E	1	S
Promozione	R	1	S

Totale: 2S $\rightarrow$ 1600 al giorno

In totale sono 3.372.390 accessi al giorno.

Con ridondanza

Operazione 5

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Carburante	E	1	L
Promozione	R	0,5	L
Sconto	E	0,5	L
Carburante	E	1	S

Totale: 2L+1S $\rightarrow$ 1200000 al giorno

Operazione 6

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Transazione	E	1	S
Generazione	R	1	S
Fattura	E	1	S
Utilizzazione	R	1	S
Effettuazione	R	1	S
Dettaglio	R	1	S
Carburante	E	1	L

Totale: 1L+6S $\rightarrow$ 1040000 al giorno

Operazione 9

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Tipologia Carburante	E	1	L
Classificazione	R	30000	L
Carburante	E	30000	L

Totale: 60001L $\rightarrow$ 900015 al giorno

Operazione 12

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Distributore	E	1	L
Distribuzione	R	10	L
Carburante	E	10	L

Totale: 21 $\rightarrow$ 525 al giorno

Operazione 14

Concetto	Costrutto	Acessi	Tipo
Sconto	E	1	S
Promozione	R	1	S
Carburante	E	1	L
Carburante	E	1	S

Totale: $1L+3S \rightarrow 2800$ al giorno

In totale sono 3.143.340 accessi al giorno. **Conviene quindi mantenere la ridondanza.**

3.5 Raffinamento dello schema

3.5.1 Eliminazione delle gerarchie

Per l'eliminazione delle gerarchie **Distributore**, **Persona** e **Carburante** si è deciso di utilizzare il collasso verso l'alto, mantenendo un'entità unica e usando un flag per distinguerle.

Per il carburante, l'attributo che in precedenza era solo per i carburanti serviti è stato aggiunto come attributo non obbligatorio.

Si è poi deciso di non separare le entità utente e amministratore, ma di unirle, poiché quest'ultimo può eseguire tutte le azioni di utente e poche altre in più, gestibili facilmente tramite dei controlli del flag.

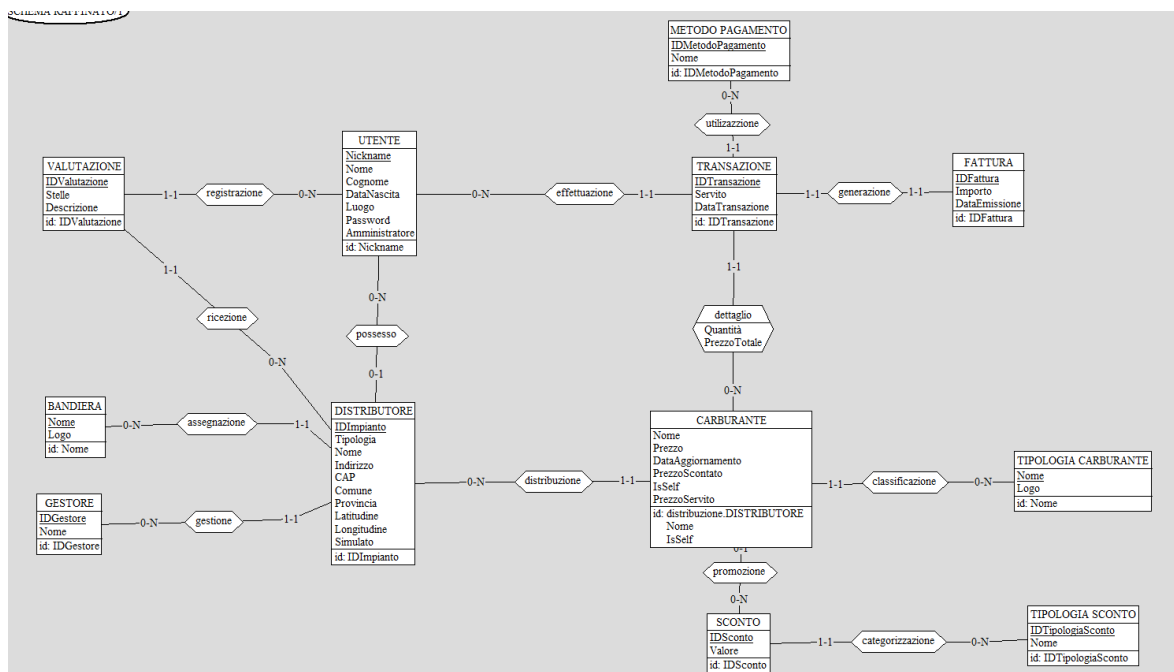
3.5.2 Eliminazione degli attributi composti

Nello schema sono presenti due attributi composti nell'entità **Distributore**, entrambi sono stati divisi nelle loro sotto-componenti. Sarà poi necessario accertarsi, a livello di applicazione, che tali attributi siano sempre impostati a un valore coerente o tutti nulli.

3.5.3 Scelta delle chiavi primarie

Nello schema sono già evidenziate senza ambiguità tutte le chiavi primarie per tutte le entità. Gli identificatori presenti verranno infatti utilizzati come chiavi primarie.

Lo schema ottenuto fin'ora è il seguente:



3.5.4 Eliminazione degli identificatori esterni

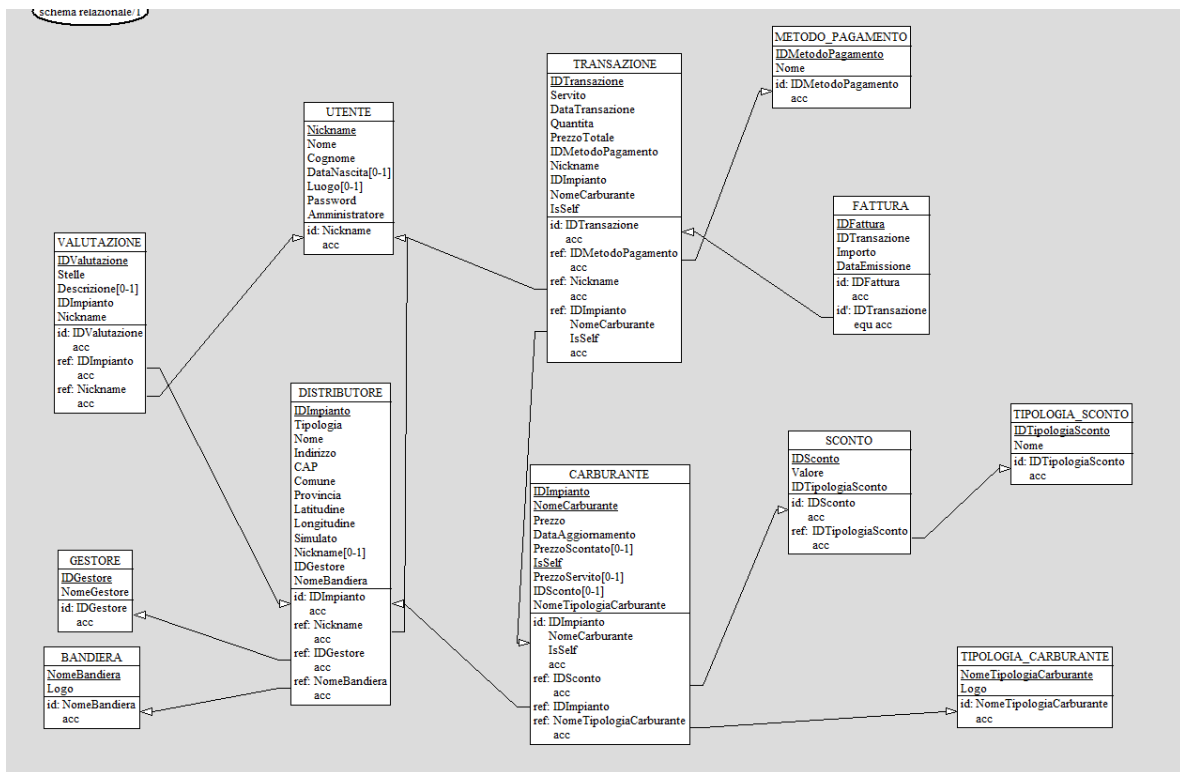
Nello schema E/R sono eliminate le seguenti relazioni:

- Registrazione, importando Nickname in Valutazione;
- Ricezione, importando IDImpianto in Valutazione;
- Assegnazione, importando NomeBandiera in Distributore;
- Gestione, importando IDGestore in Distributore;
- Possesso, importando Nickname in Distributore;
- Effettuazione, importando Nickname in Transazione;
- Utilizzazzione, importando IDMetodoPagamento in Transazione;
- Generazione, importando IDTransazione in Fattura;
- Dettaglio, importando IDImpianto, NomeCarburante e IsSelf e gli attributi Quantità e Prezzo in Transazione;
- Distribuzione, importando IDImpianto in Carburante;
- Classificazione, importando NomeTipologiaCarburante in Carburante;
- Promozione, importando IDSconto in Carburante;
- Categorizzazione, importando IDTipologiaSconto in Sconto.

3.6 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

- **Utente** (Nickname, Nome, Cognome, DataNascita*, Luogo*, Password, Amministratore)
- **Bandiera** (NomeBandiera, Logo)
- **Gestore** (IDGestore, Nome)
- **Distributore** (IdImpianto, Gestore: *Gestore(IDGestore)*, NomeBandiera: *Bandiera(NomeBandiera)*, Tipologia, NomeDistributore, Indirizzo, CAP, Comune, Provincia, Latitudine, Longitudine, Simulato, UtentePossessore*: *Utente(Nickname)*)
- **Tipologia Sconto** (IDTipologiaSconto, NomeSconto)
- **Sconto** (IDSconto, IDTipologiaSconto: *Tipologia Sconto(IDTipologiaSconto)*, Valore)
- **TipologiaCarburante** (NomeTipologiCarburante, Logo)
- **Carburante** ((IDImpianto: *Distributore(IDImpianto)*, NomeCarburante, IsSelf), Prezzo, PrezzoScontato*, DataAggiornamento*, PrezzoServito*, NomeTipologiaCarburante: *Tipologia Carburante(NomeTipologiaCarburante)*, Sconto*: *Sconto(IDSconto)*)
- **Valutazione** (IDValutazione, IDImpianto: *Distributore(IDImpianto)*, IDUtente: *Utente(Nickname)*, Stelle, Descrizione*)
- **MetodoPagamento** (IDMetodoPagamento, NomeMetodoPagamento)
- **Transazione** (IDTransazione, (IDImpianto: *Carburante(IDImpianto)*, NomeCarburante: *Carburante(NomeCarburante)*, IsSelf: *Carburante(IsSelf)*), IDUtente: *Utente(Nickname)*, MetodoPagamento: *MetodoPagamento(IDMetodoPagamento)*, Quantita, Tipologia, Servito, PrezzoTotale, DataTransazione)
- **Fattura** (IDFattura, IDTransazione: *Transazione(IDTransazione)*, Importo, DataEmissione)

3.7 Schema relazionale finale



3.8 Traduzione delle operazioni in query SQL

1. Registrazione di un nuovo utente

```
INSERT INTO Utente (nickname, nome, cognome, dataNascita, luogo, password, amministratore)
VALUES(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

2. Inserire un nuovo distributore

```
INSERT INTO Distributore (idImpianto, gestore, bandiera, tipologia, nome, indirizzo, cap, comune,
provincia, latitudine, longitudine, simulato, utentePossessore)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

3. Modificare i dati di un distributore

```
UPDATE Distributore
SET gestore = ?,
bandiera = ?,
tipologia = ?,
nome = ?,
indirizzo = ?,
cap = ?,
comune = ?,
provincia = ?,
latitudine = ?,
longitudine = ?,
utentePossessore = ?
WHERE idImpianto = ?;
```

4. Inserire i carburanti presso un distributore

```
INSERT INTO Carburante (idImpianto, nome, prezzo, isSelf, dataAggiornamento, prezzoScontato,
prezzoServito, idSconto, nomeTipologiaCarburante)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?);
```

5. Aggiornare il prezzo di un carburante

```
UPDATE Carburante
SET prezzo = ?
WHERE idImpianto = ? AND nome = ? AND self = ?;
```

6. Registrare la transazione di un utente

```
INSERT INTO Transazione (idImpianto, nomeCarburante, isSelf, idUtente, metodoPagamento, tipo-
logia, servito, quantita, prezzoTotale, dataTransazione)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, CURRENT_TIMESTAMP);
```

7. Aggiungere la valutazione di un utente

```
INSERT INTO Valutazione (idImpianto, idUtente, stelle, descrizione)
VALUES (?, ?, ?, ?);
```

8. Visualizzare i distributore che vendono un determinato carburante

```
SELECT d.*
FROM Distributore d, Carburante c
WHERE d.idImpianto = c.idImpianto
AND c.nome = ?;
```

9. Visualizzare la media dei prezzi di un carburante generale o per zona

```
SELECT AVG(prezzo)
FROM Carburante
WHERE nomeTipologiaCarburante = ?
```

```
SELECT AVG(prezzo)
FROM Carburante
JOIN Distributore ON Carburante.idImpianto = Distributore.idImpianto
WHERE Carburante.nomeTipologiaCarburante = ? AND Distributore.provincia = ?
```

10. Visualizzare la stazione dove è stato venduto maggiormente un determinato carburante, o dove è stato venduto in minor misura

```
SELECT DISTINCT Distributore.idImpianto, Distributore.nome, Carburante.nome, SUM(Transazione.quantita)
FROM Distributore, Transazione, Carburante
WHERE Distributore.idImpianto = Transazione.idImpianto
AND Distributore.idImpianto = Carburante.idImpianto
AND Carburante.nomeTipologiaCarburante = ?
GROUP BY Distributore.idImpianto
ORDER BY SUM(Transazione.quantita)
LIMIT 1
```

11. Visualizzare un elenco dei distributori con le migliori valutazioni (da 4 stelle in su)

```
SELECT Distributore.*, AVG(Valutazione.stelle)
FROM Distributore, Valutazione
WHERE Distributore.idImpianto = Valutazione.idImpianto
GROUP BY Distributore.idImpianto
HAVING AVG(Valutazione.stelle) ≥ 4;
```

12. Visualizzare le informazioni di un distributore selezionato (restituite dal dataset, come nome, bandiera, posizione, prezzi del carburante ecc...)

```
SELECT Distributore.*, Carburante.nome, Carburante.prezzo, Carburante.prezzoScontato
FROM Distributore, Carburante
WHERE Distributore.idImpianto = Carburante.idImpianto
AND Distributore.idImpianto = ?;
```

13. Visualizzare la lista dei distributori filtrata da parametri dati passati dall'utente (per nome, per prezzo maggiore/minore, avente una specifica bandiera, avente una specifica posizione ecc...)

```
SELECT DISTINCT Distributore.idImpianto, gestore, bandiera, tipologia, Distributore.nome, via,
cap, comune, provincia, latitudine, longitudine, simulato
FROM Distributore
WHERE EXISTS (
SELECT 1
FROM Carburante
WHERE Carburante.idImpianto = Distributore.idImpianto
AND Carburante.prezzo >= maxPrice
AND Carburante.nome = ?
AND Carburante.self = ?
)
AND (LOWER(Distributore.nome) LIKE ?
OR LOWER(Distributore.comune) LIKE ?
OR LOWER(Distributore.provincia) LIKE ?)
AND Distributore.simulato = simulation
ORDER BY order;
```

14. Inserire un nuovo sconto

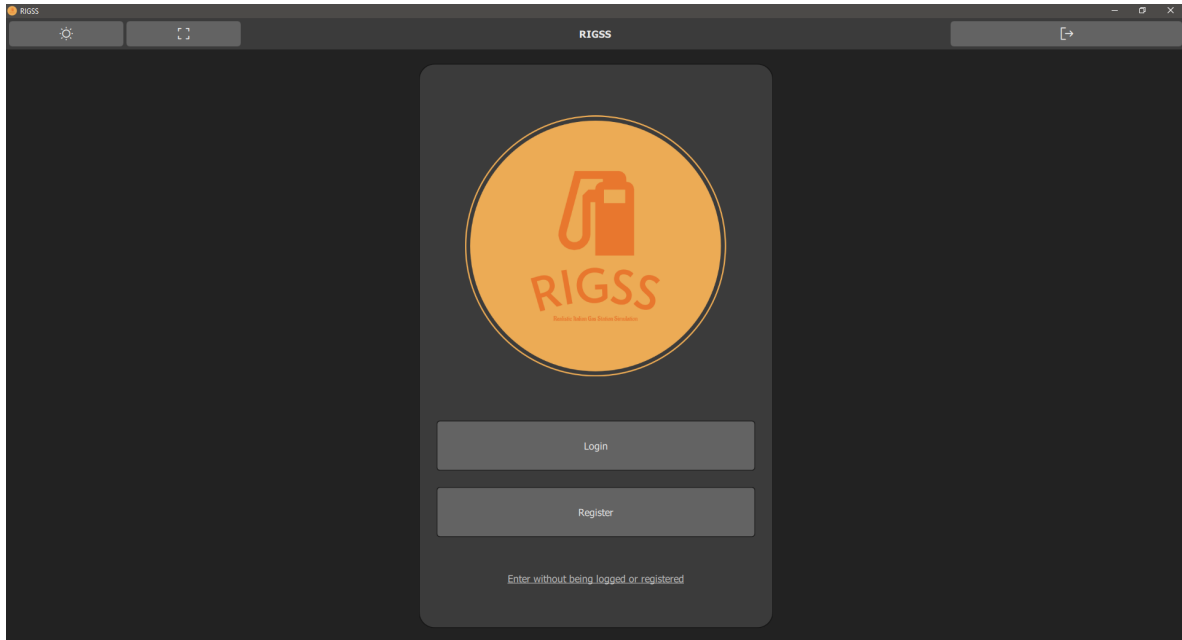
```
INSERT INTO Sconto (idSconto, valore, idTipologiaSconto)
VALUES(?,?,?)
```

3.9 Progettazione dell'applicazione

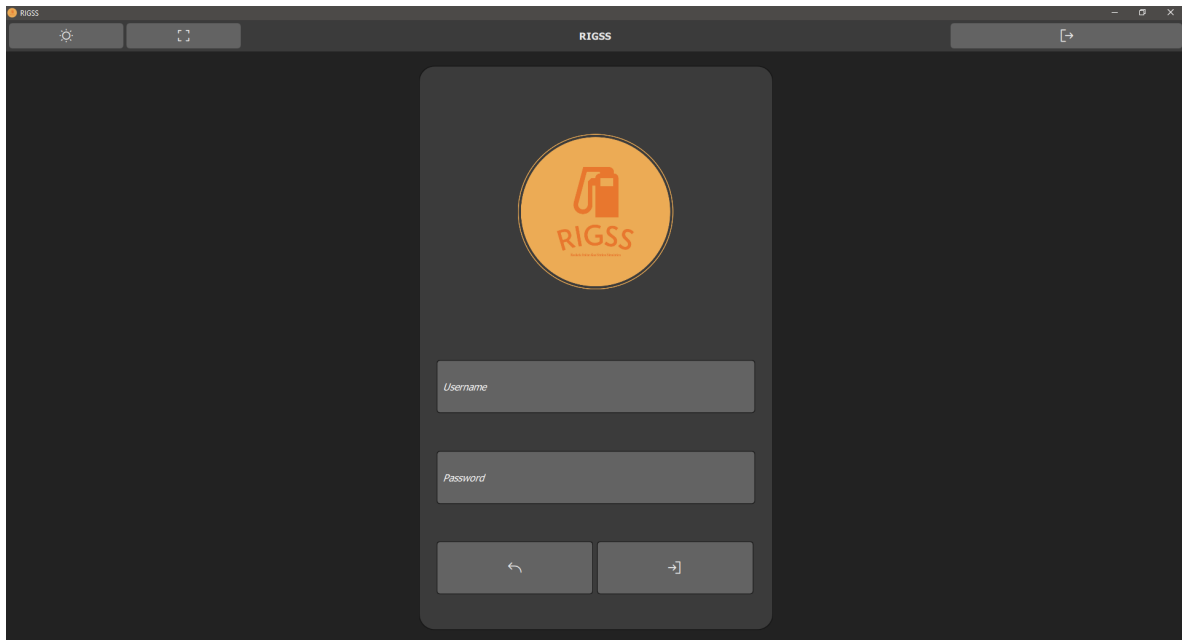
L'applicazione è stata sviluppata in linguaggio Python (con framework PyQt5), mentre il database utilizzato usufruisce del driver SQLITE (interfacciato al framework tramite QSQLITE).

La finestra parte con la schermata di login, dove vengono presentate tre scelte:

- Login (esegui il login)
- Register (registra un utente)
- Enter Without Logging (entra nell'app senza login)

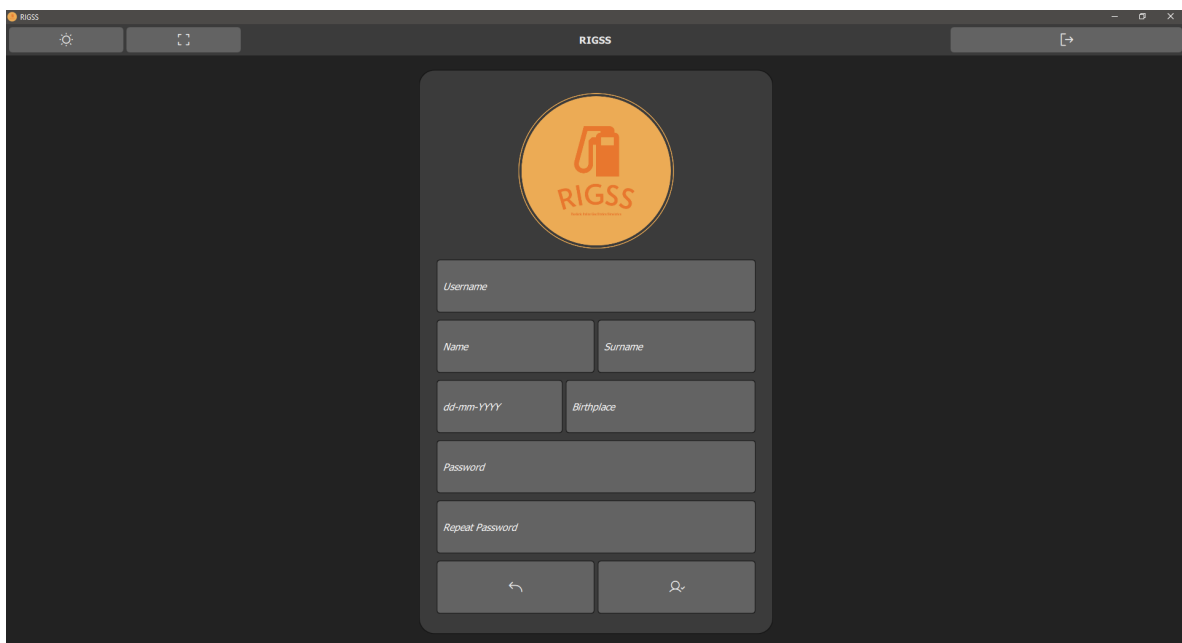


Login Form:



The screenshot shows a web browser window with the title "RIGSS". The login form is centered and features the RIGSS logo at the top. Below the logo are two input fields: "Username" and "Password". At the bottom of the form are two buttons: a back arrow and a login button with a right-pointing arrow.

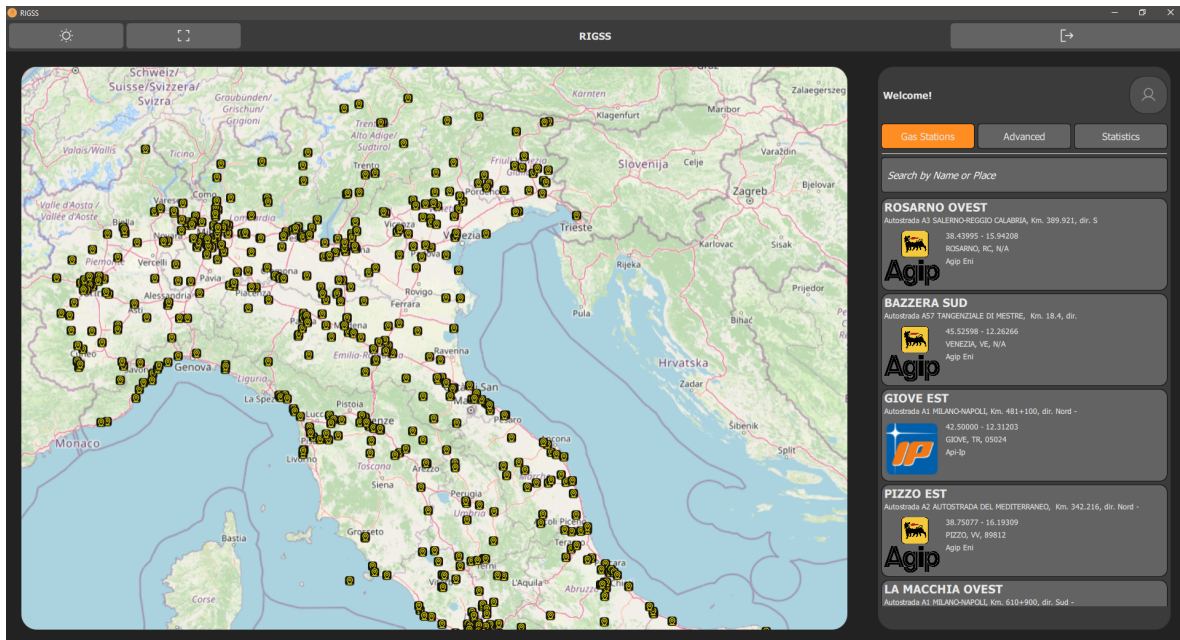
Register Form:



The screenshot shows a web browser window with the title "RIGSS". The register form is centered and features the RIGSS logo at the top. Below the logo are several input fields: "Username", "Name" and "Surname" (split into two columns), "dd-mm-yyyy" and "Birthplace" (split into two columns), "Password", and "Repeat Password". At the bottom of the form are two buttons: a back arrow and a register button with a right-pointing arrow.

Se entrati nell'applicazione senza login, la schermata si presenterà con delle opzioni disabilitate:

- Impossibilità nel creare un distributore
- Impossibilità di lasciare recensioni
- Impossibilità nel comprare carburante da un distributore



Se invece si è loggati all'interno del sistema, le voci citate sopra saranno permesse (la grafica dell'interfaccia non varia). Essi potranno creare i propri distributori, inserendo i propri prezzi, modificandoli a loro piacimento, eliminandoli e tanto altro.

Add Gas Station

Volpo's GasStation

volpo

Q8 ▼ Stradale ▼

Via del Test, 192

Roma RO 00042

41.9027835 12.4963655

Clear Add

volpo's User Page

Add Fuels... Edit Remove

Edit Fuels

Benzina (Self)	1.756	€/L	✓	✕
Benzina (Served)	1.912	€/L	✓	✕
Gasolio (Self)		€/L	✓	✕
Gasolio (Served)		€/L	✓	✕
Metano (Self)		€/L	✓	✕
Metano (Served)		€/L	✓	✕
GPL (Served)	0.985	€/L	✓	✕

Clear All Save

volpo's User Page

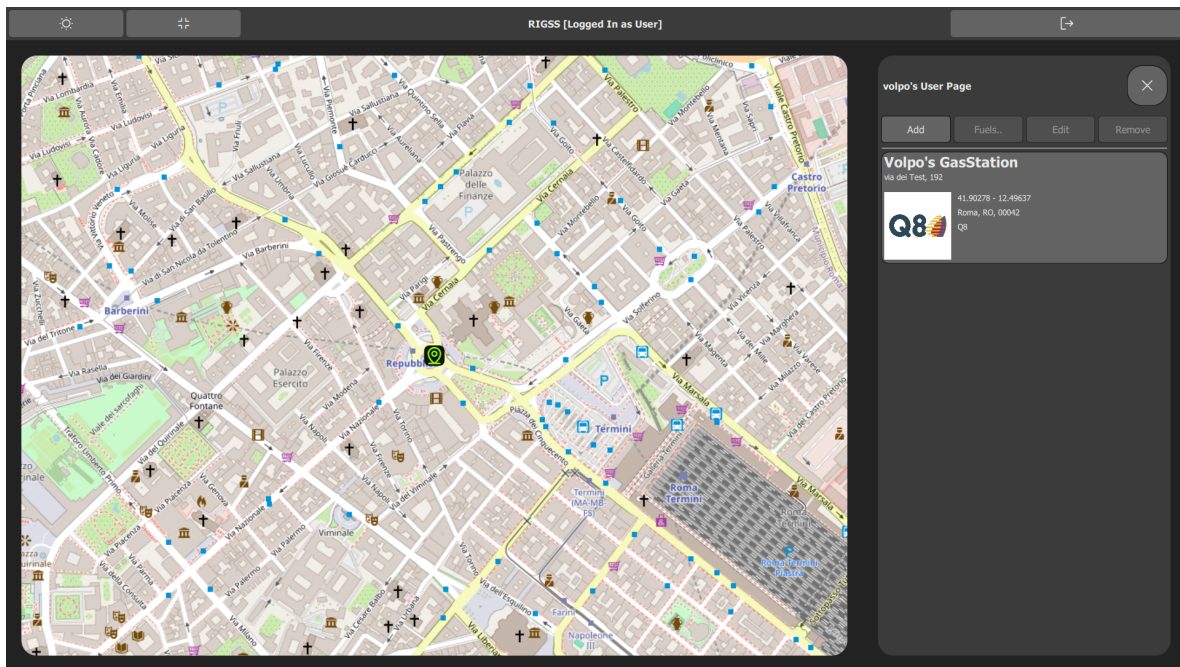
Add Fuels... Edit Remove

Volpo's GasStation

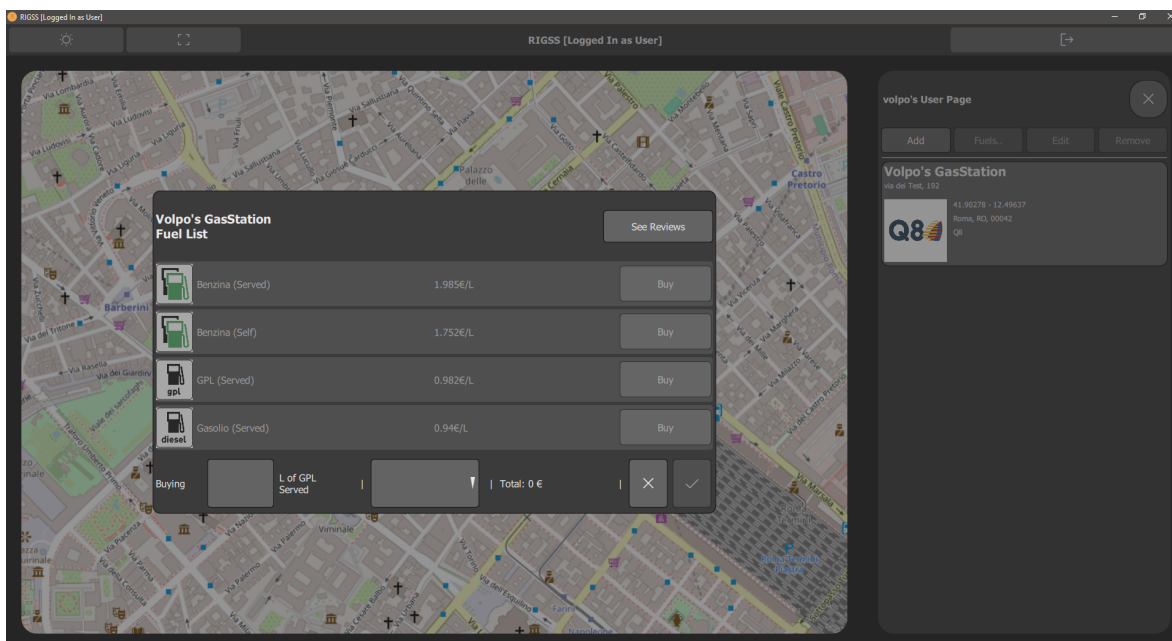
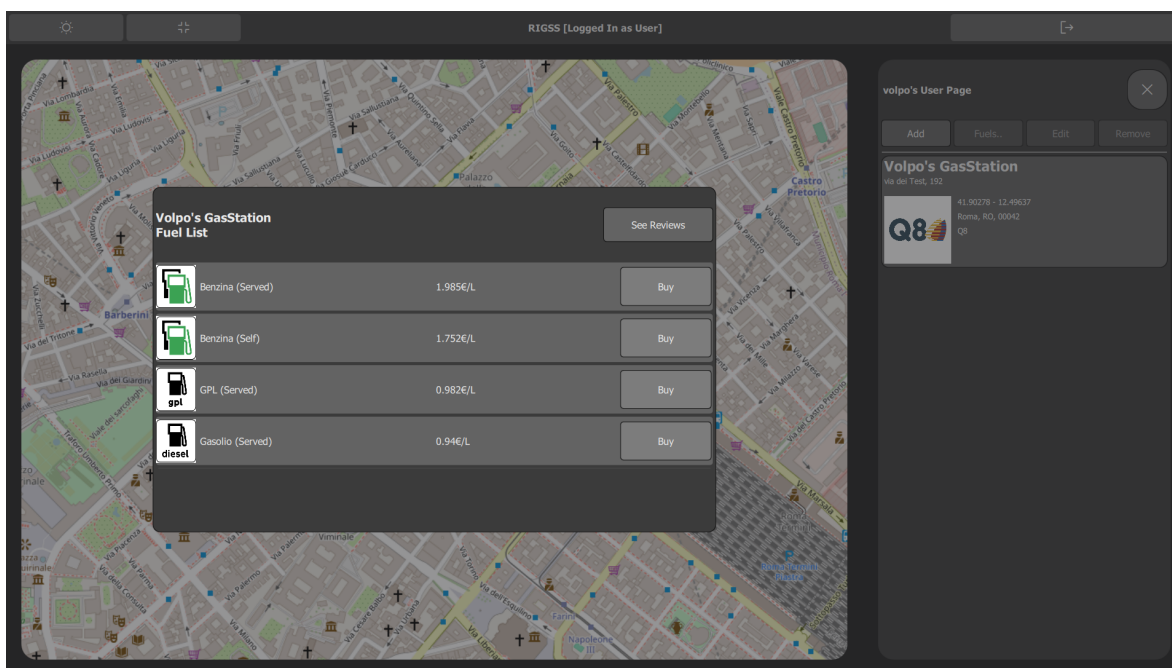
Via del Test, 192

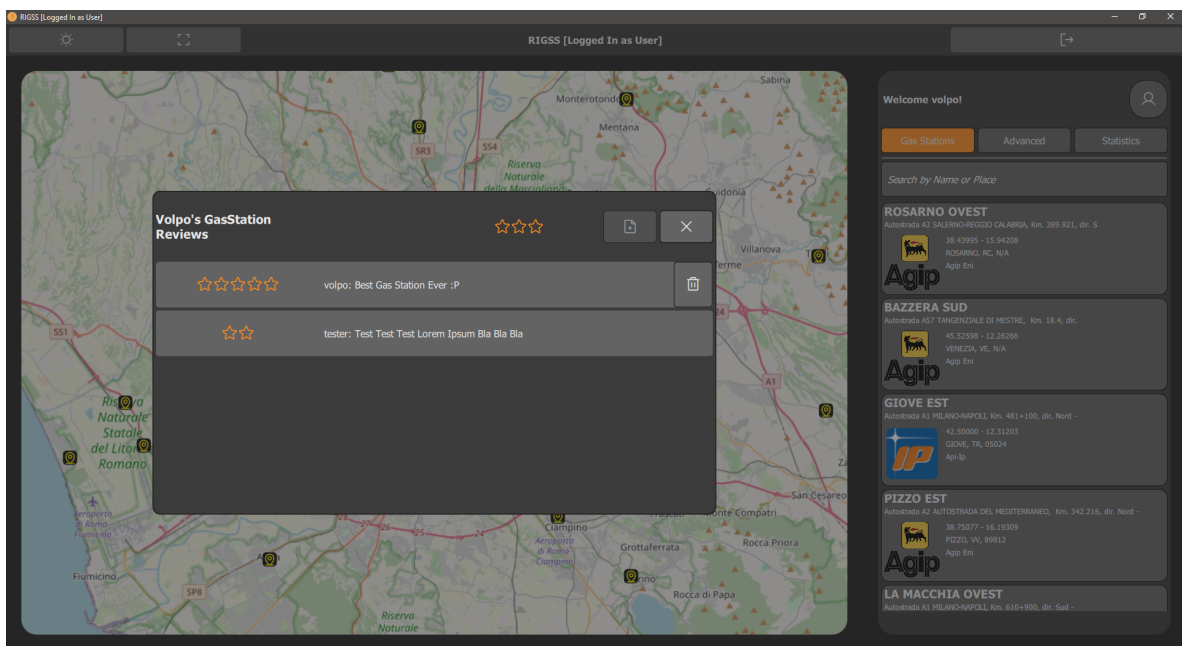
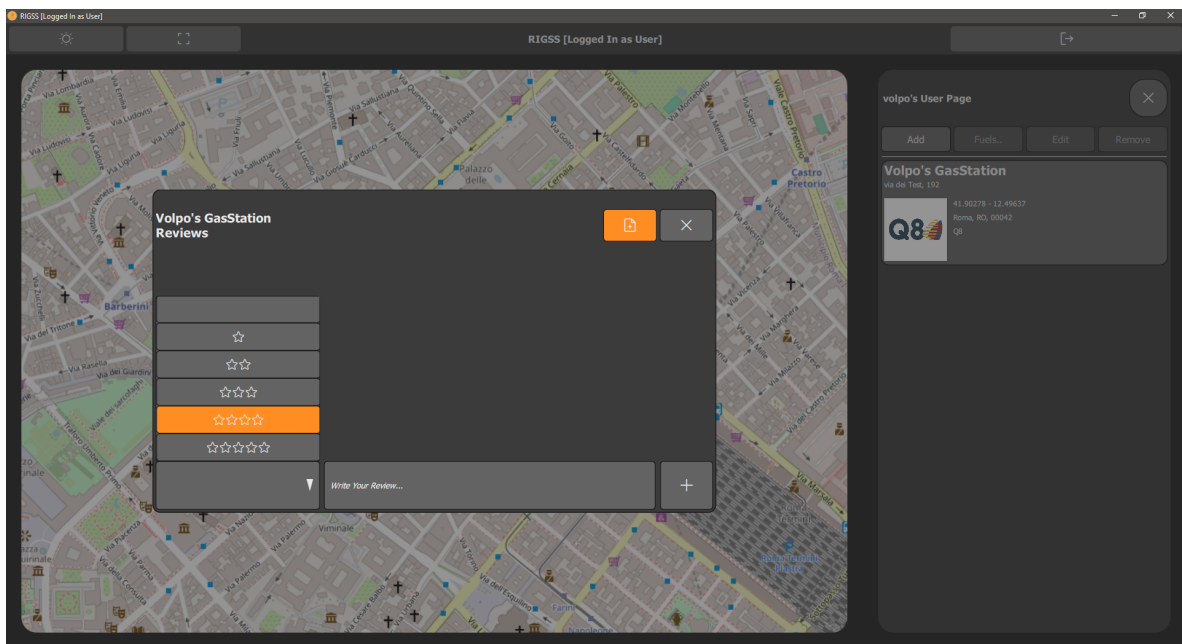
Q8 41.90278 - 12.49637
Roma, RO, 00042
Q8

Una volta inseriti i dati, sarà possibile interagire con la mappa (zoom, pinch, drag...) e con il proprio distributore inserito all'interno di essa.



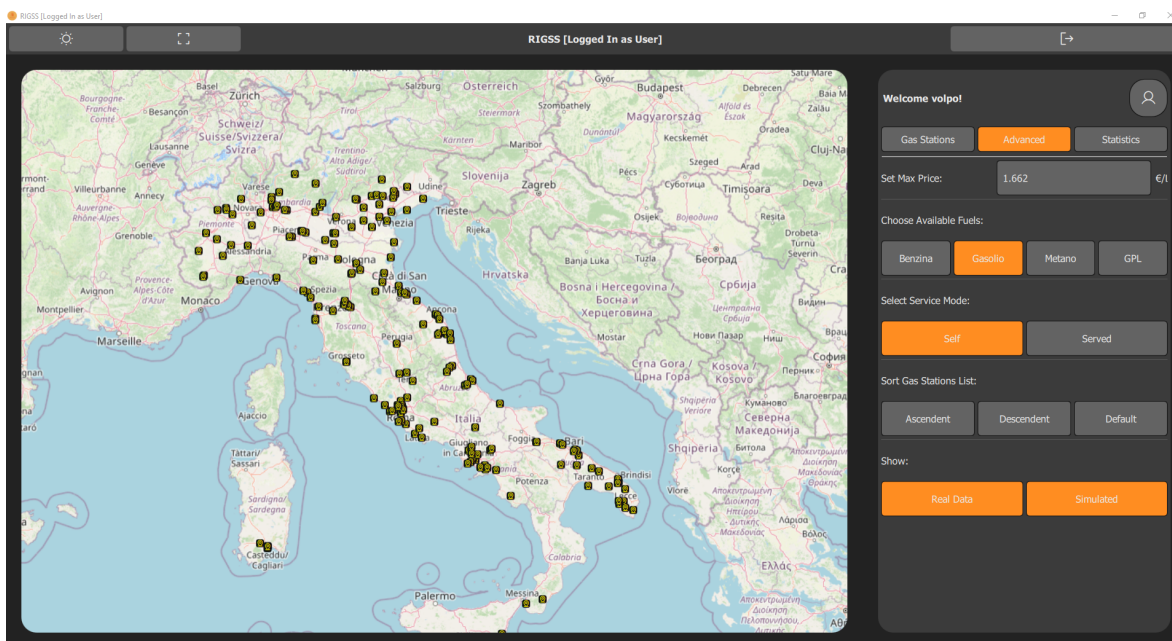
Inoltre, si potrà interagire con i vari distributori, cliccando sopra la loro iconcina, per consultare i prezzi, comprare carburante o lasciare una recensione.





Notare come sia possibile scrivere una sola recensione per utente (per distributore) e come l'utente abbia la possibilità di cancellare solo le proprie recensioni scritte.

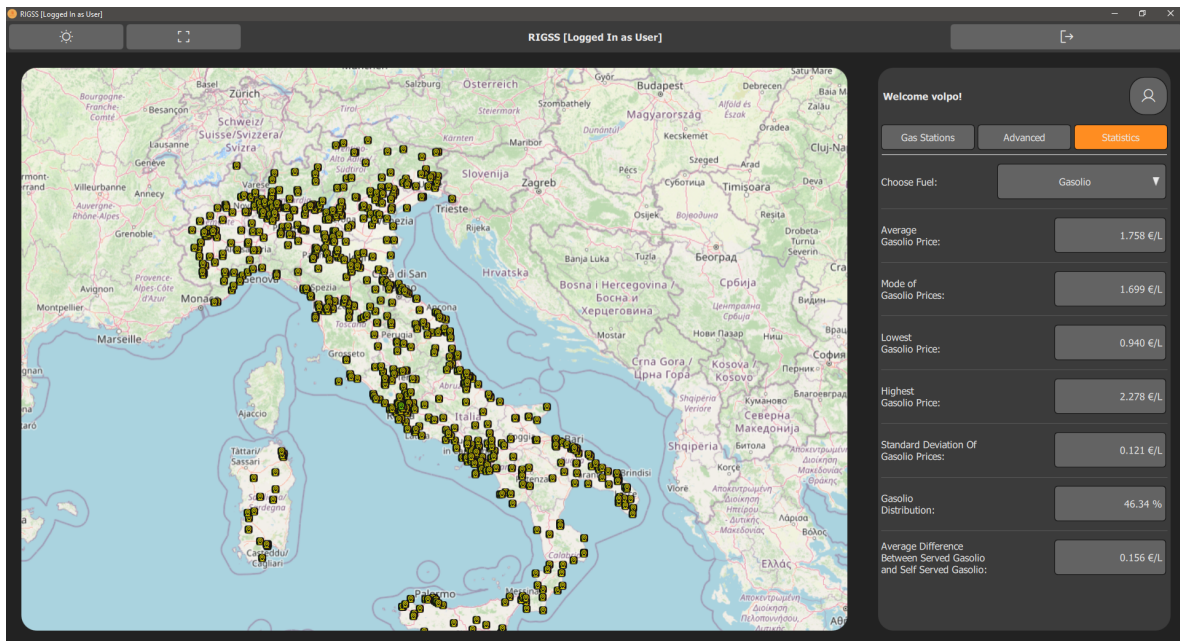
Sarà possibile filtrare la lista dei distributori tramite il pannello apposito "Advanced".
L'utente potrà scegliere tra i seguenti filtri mostrati in foto.



Nell'esempio si può notare come rimangano mostrati solo i distributori che riforniscano gasolio, con un prezzo inferiore a 1.662€ e che abbiano l'opzione 'self'.

Ogni utente sarà in grado di consultare le statistiche dei vari carburanti disponibili, quali:

- Prezzo medio e moda
- Deviazione standard del prezzo
- Prezzo minore e maggiore
- Distribuzione sul territorio
- Differenza media di prezzo tra servito e self



Come ultima funzionalità puramente grafica, all'interno del software è implementata la possibilità di switchare tra Light mode (per i più masochisti) e Dark mode.

